

part B

System Analysis & Design — Group 17

מס' קבוצה	שם הארגון	תאריך הגשה
17	Wholestay	30/5
מספרי ת"ז המגישים		
209270917	323823179	318678976
206692113		

Use Cases

Use Case 1 – View Open Trips

מטרה: לאפשר לדיספצ'ר לצפות בכל הנסיעות הפתוחות שעדיין לא שובצו.
תיאור: המערכת מציגה לדיספצ'ר רשימה של נסיעות פתוחות, כולל פרטי הנסיעה, שעת האיסוף, היעד, אזור הפעילות והסטטוס הנוכחי. כך הדיספצ'ר יכול להבין אילו נסיעות דורשות טיפול ולהתחיל את תהליך השיבוץ.

Use Case 2 – Assign Trip to Region

מטרה: לשייך נסיעה לאזור פעילות מתאים כדי לאפשר איתור נהגים רלוונטיים.
תיאור: הדיספצ'ר בוחר נסיעה פתוחה ומשייך אותה לאזור גיאוגרפי מתאים. המערכת מעדכנת את אזור הפעילות של הנסיעה, כך שניתן יהיה לסנן ולדרג נהגים לפי האזור המתאים.

Use Case 3 – Send Trip Offer

מטרה: לשלוח הצעת נסיעה לנהג המתאים ביותר.
תיאור: המערכת מאתרת נהגים פעילים באזור הרלוונטי, מסננת נהגים לפי סוג רכב, זמינות והתאמה לנסיעה, ומדרגת אותם לפי עדיפות. לאחר מכן המערכת שולחת לנהג המתאים ביותר הודעת WhatsApp עם פרטי הנסיעה וקישור לאישור או דחייה.

Use Case 4 – Respond to Trip Offer

מטרה: לאפשר לנהג לאשר או לדחות את הצעת הנסיעה.
תיאור: הנהג מקבל הודעת WhatsApp עם קישור לעמוד אישור. בעמוד זה מוצגים פרטי הנסיעה, והנהג בוחר האם לאשר או לדחות את ההצעה. החלטת הנהג נשמרת במערכת ומשפיעה על המשך תהליך השיבוץ.

Use Case 5 – Forward Offer to Next Driver

מטרה: להמשיך את תהליך השיבוץ כאשר הנהג הראשון אינו מאשר את ההצעה.
תיאור: אם הנהג דוחה את ההצעה או לא מגיב בזמן שהוגדר, המערכת מאתרת את הנהג הבא ברשימת הדירוג ושולחת אליו את אותה הצעת נסיעה. התהליך ממשיך עד למציאת נהג מתאים או עד שלא נשארים נהגים זמינים.

Use Case 6 – Update Ride Control

מטרה: לעדכן את מערכת Ride Control לאחר אישור נהג לנסיעה.
תיאור: לאחר שנהג מאשר את הנסיעה, המערכת שולחת עדכון ל-Ride Control עם פרטי הנהג, הרכב והנסיעה. כך שתי המערכות נשארות מסונכרונות, והנסיעה מתעדכנת כמשובצת במערכת הראשית.

part B

System Analysis & Design — Group 17

Class Diagram

הנחות יסוד:

המערכת אינה מנהלת את כלל פעילות ההסעות של הארגון, אלא מתמקדת בתהליך העברת הנסיעות לנהגים וספקים חיצוניים. הנסיעות מתקבלות ממערכת Ride Control החיצונית, והמערכת המפותחת אחראית על ניהול המידע והתהליכים הקשורים לשיבוץ נסיעות אלו, כולל שליחת הצעות, קבלת תגובות הנהגים ועדכון תוצאות השיבוץ בחזרה למערכת Ride Control.

הסברים על בחירות מידול בתרשים המחלקות:

1. המחלקה Offer מומשה כמחלקה מתווכת נפרדת ולא כמחלקת קשר, מאחר שקיים צורך לשמור את היסטוריית הפניות לנהגים לאורך תהליך השיבוץ. עבור כל נסיעה עשויות להישלח מספר הצעות לנהגים שונים עד למציאת נהג מאשר. ללא שמירת מידע זה, לא ניתן יהיה לדעת לאילו נהגים כבר נשלחה הצעה, דבר העלול ליצור כפילויות בפנייה לאותו נהג ולפגוע בניהול התקין של תהליך השיבוץ.
2. Interface – RideControlSystem
המערכת RideControlSystem יוצגה כ־Interface מאחר שמדובר במערכת חיצונית שהמערכת שלנו מתקשרת איתה בלבד. המערכת מקבלת ממנה נסיעות ומעדכנת אותה לאחר אישור שיבוץ נהג. לכן, ה־Interface מייצג את נקודת התקשורת עם מערכת חיצונית, ללא צורך לממש את המערכת החיצונית עצמה בתוך תרשים המחלקות.
3. Enumeration – TripStatus, OfferStatus, VehicleType
הערכים OfferStatus, TripStatus ו־VehicleType הוגדרו כ־Enumeration מכיוון שמדובר ברשימות ערכים קבועות ומוגבלות מראש. שימוש ב־Enumeration מאפשר לשמור על אחידות הנתונים ולמנוע הזנת ערכים לא תקינים.

